

Análise de Código: ImmutableConfig

Este código implementa o padrão de projeto Builder para criar objetos de configuração imutáveis em Java, garantindo segurança em ambientes multithread e integridade de dados. O objetivo é permitir a construção flexível de instâncias de ImmutableConfig, onde campos *final* e um construtor privado impedem alterações pós-instanciação. A lógica utiliza encadeamento de métodos (*fluent API*) e o método withPort demonstra a "imutabilidade persistente", gerando uma nova cópia ao invés de modificar a original. Conceitos-chave incluem classes estáticas internas, encapsulamento rigoroso e validação de nulos com Objects.requireNonNull. A complexidade de tempo para criação e cópia é $O(1)$, sendo limitado apenas pelo consumo de memória proporcional ao número de novas instâncias criadas em operações de "atualização".